

Caracterización de conjuntos abiertos en un espacio métrico

Proposición 1. Sea (X, d) un espacio métrico y $G \subseteq X$, entonces

$$G \text{ es abierto} \iff G \text{ es unión de bolas abiertas}$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Leftarrow$ Suponemos que $G = \bigcup_{\alpha \in I} B(x_\alpha, r_\alpha)$ con $\forall \alpha \in I : x_\alpha \in X \wedge r_\alpha > 0$. Entonces, para $x \in G$ tenemos que $\exists \alpha_0 \in I : x \in B(x_{\alpha_0}, r_{\alpha_0})$. Por tanto, $\exists \rho > 0 : B(x, \rho) \subset B(x_{\alpha_0}, r_{\alpha_0}) \subset G$, luego G es abierto.

$\Rightarrow$ Suponemos que G es abierto y vemos que

$$\forall x \in G : \exists r_x > 0 : B(x, r_x) \subset G \implies G = \bigcup_{x \in G} \{x\} \subset \bigcup_{x \in G} B(x, r_x) \subseteq G$$

Por tanto, $G = \bigcup_{x \in G} B(x, r_x)$ y G es unión de bolas centradas en cada punto de G . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.